

Análise — Problema na especificação de produtos no Tutorial V5 (Sprint 1)

Data: 2026-05-05
Tutoriais analisados: docs/tutorialssprint1-2 V5.md , V4.md , V3.md , V5-3 (análogo)
Funcionalidade no sistema: subclasse_produto.campos_mascara + CamposMascaraEditor (frontend)
Veredito: Observação do Arnaldo PROCEDE — há 2 problemas distintos no V5.

1. Resumo do problema encontrado

Existem 2 problemas distintos no tutorial V5 relacionados a especificação de produtos:

Problema A — Especificações INCONSISTENTES com o produto contextualizado (UC-F08, Passo 5)

O tutorial pede ao validador cadastrar especificações de **kit reagente bioquímico de glicose** (Método GOD-PAP, comprimento de onda 505 nm, linearidade 0–500 mg/dL, etc.) num produto que é **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000**. Isso é tecnicamente absurdo — Monitor não usa amostras de soro/plasma, não tem método enzimático.

Problema B — Funcionalidade-chave OMITIDA (campos_mascara em Subclasses)

O sistema possui um mecanismo de **definir previamente quais especificações cada subclasse de produto exige**, via campo campos_mascara (JSON estruturado com nome/tipo/unidade/obrigatório de cada campo) na tabela subclasses_produto . Quando o usuário cadastra um produto, o sistema renderiza dinamicamente esses campos. **Nenhum tutorial (V3/V4/V5) menciona essa funcionalidade**, embora Arnaldo provavelmente tenha procurado por ela ("não localizei a opção ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS").

2. Trechos específicos do V5 que estão incorretos ou confusos

Trecho A — UC-F08 Passo 5 (linhas 1191-1217 do tutorialssprint1-2 V5.md)

```
### Passo 5 – Preencher as especificações técnicas

**Especificações a preencher (8 ao total):**

| # | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Método | `Enzimático (GOD-PAP)` |
| 2 | Amostra | `Soro, plasma` |
| 3 | Comprimento de Onda | `505 nm` |
| 4 | Linearidade | `0–500 mg/dL` |
| 5 | Temperatura | `37°C` |
| 6 | Incubação | `5 minutos` |
| 7 | Conservação | `2–8°C` |
| 8 | Registro ANVISA | `80129500015` |
```

Mas o produto sendo editado nesse UC-F08 é **Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000 (Versão Hospitalar)** — todas as 7 primeiras especificações são de **kit reagente bioquímico de glicose**, não de monitor de sinais vitais.

Trecho B — Tutorial não menciona em momento algum

A funcionalidade `campos_mascara` da subclasse — onde se define **quais especificações** cada subclasse exige (ex: subclasse "Monitor Multiparâmetro" deve exigir "Tela em polegadas", "Parâmetros monitorados", "Tipos de paciente", "Bateria interna", etc.). O caminho no menu é:

Cadastros → Portfolio → Subclasses → editar subclasse → campo "Máscara de Campos"

3. Comparação V3 / V4 / V5

Aspecto	V3	V4	V5
Quantidade de specs no UC-F08	11	8 (corte das 3 inválidas)	8 (mesmo do V4)
Specs de reagente em produto Monitor	✓ tem (bug)	✓ tem (bug)	✓ tem (bug)
Menciona <code>campos_mascara</code>	✗ não	✗ não	✗ não
Caminho <code>Cadastros → Portfolio → Subclasses → Máscara</code>	✗ não	✗ não	✗ não
Justifica corte das 3 specs (Determinações, Volume, Validade)	—	✓ explica	✓ explica

Conclusão da comparação: o problema **NÃO é introduzido no V5**. Está nas 3 versões. V4 e V5 só **enxugaram** o número (de 11 para 8) sem perceber que **o conteúdo das 8 restantes continua errado pro produto Monitor**.

4. Verificação no sistema

A funcionalidade `campos_mascara` **EXISTE e está acessível:**

Localização no código:

- `backend/models.py` — tabela `subclasses_produto` tem coluna `campos_mascara` (longtext JSON)
- `frontend/src/config/crudTables.tsx:984` — campo no formulário CRUD de Subclasses:

```
javascript { name: "campos_mascara", label: "Máscara de Campos", type: "json", width: "full", renderCustom: (value, onChange) => React.createElement(CamposMascaraEditor, { value, onChange }) }
```
- `frontend/src/config/crudTables.tsx:16` — componente `CamposMascaraEditor` com 5 tipos de campo: texto, número inteiro, decimal, seleção, sim/não, mais unidade/placeholder/obrigatório.

Caminho no menu (sidebar):

```
Cadastros → Portfolio → Subclasses
├ clicar em uma subclasse (ex: "Monitor Multiparâmetro")
├ campo "Máscara de Campos" (último campo do form)
└ editor visual lista os campos: nome, tipo, unidade, placeholder, obrigatório
```

Como o sistema usa:

- `frontend/src/config/crudTables.tsx:352` e `:613` — quando seleciona uma subclasse no cadastro de produto, parseia `campos_mascara` e renderiza dinamicamente os inputs corretos para aquela subclasse.

A funcionalidade NÃO está perdida — só nunca foi documentada nos tutoriais.

5. Diferenças V5 vs V4 vs V3

Não há diferenças estruturais nos 3 nesse ponto específico — o bug das specs erradas e a omissão da funcionalidade `campos_mascara` estão **idênticos** nas 3 versões.

A única evolução foi: V3 → V4 reduziu de 11 specs para 8 (mantendo as 8 erradas). V5 só herdou. **Nenhuma versão tentou alinhar as 8 specs com o produto real.**

6. Conceitos misturados (resposta direta às 6 perguntas do briefing)

#	Pergunta	Resposta
1	V5 tem instrução incorreta sobre especificações?	SIM — as 8 specs do Passo 5 são de reagente, não de monitor
2	A funcionalidade existe no sistema?	SIM — <code>campos_mascara</code> em Subclasses
3	O caminho de menu indicado no V5 está correto?	NÃO TEM CAMINHO — V5 não menciona Subclasses → Máscara
4	Diferença V5 vs V2/V3?	NÃO — bug está nas 3 versões
5	V5 mistura conceitos?	SIM — confunde "especificação do produto cadastrado" (UC-F08 Passo 5) com "definição prévia de quais specs a subclasse exige" (UC-F13/Subclasses, omitido)
6	V5 manda acessar tela inexistente?	Não diretamente — mas omite a tela que o validador precisaria conhecer (Subclasses → Máscara de Campos)
7	Está claro pro validador?	NÃO — Arnaldo procurou "ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS" porque não existe explicação do fluxo

7. Explicação correta do fluxo

Conceito que faltou ser explicado nos tutoriais

O sistema tem **2 níveis** de especificação de produto:

Nível 1 — Definição do TIPO (catálogo da empresa)

Em **Cadastros** → **Portfolio** → **Subclasses**, o usuário define **quais especificações cada subclasse de produto exige**:

```
// Exemplo: subclasse "Monitor Multiparâmetro" – campos_mascara
[
  {"campo": "Tela", "tipo": "texto", "unidade": "polegadas", "obrigatorio": true},
  {"campo": "Parâmetros Monitorados", "tipo": "texto", "obrigatorio": true},
  {"campo": "Tipo de Paciente", "tipo": "select", "opcoes":
["Adulto","Pediátrico","Neonatal"]},
  {"campo": "Bateria Interna", "tipo": "decimal", "unidade": "horas"},
  {"campo": "Peso", "tipo": "decimal", "unidade": "kg"},
  {"campo": "Alimentação", "tipo": "texto", "unidade": "V"},
  {"campo": "Classe ANVISA", "tipo": "select", "opcoes": ["I","II","III","IV"]},
  {"campo": "Registro ANVISA", "tipo": "texto", "obrigatorio": true}
]
```

Nível 2 — Preenchimento ao cadastrar um produto

Em **Portfólio** → **Produtos** → **editar produto** → **seção Especificações**, o validador preenche **valores** para os campos definidos na máscara da subclasse à qual o produto pertence.

O Passo 5 do UC-F08 atual está no Nível 2. Mas o Nível 1 (definir a máscara da subclasse) é o que o Arnaldo procurou e não encontrou.

8. Sugestão de correção textual para o V5

A) UC-F08 Passo 5 — corrigir as 8 especificações para Monitor Multiparâmetro

Passo 5 – Preencher as especificações técnicas

****0 que fazer:**** Localize a seção de especificações técnicas do produto. Os campos exibidos dependem da máscara configurada na subclasse "Monitor Multiparâmetro" (ver UC-F13). Preencha os valores conforme abaixo.

****Especificações a preencher (Monitor Multiparâmetro Nihon Kohden BSM-3000):****

#	Especificação	Valor
1	Tela	`12 polegadas`
2	Parâmetros Monitorados	`ECG, SpO2, PNI, Temperatura, FC, FR`
3	Tipo de Paciente	`Adulto, Pediátrico, Neonatal`
4	Bateria Interna	`4 horas`
5	Peso	`5,2 kg`
6	Alimentação	`100-240 V (bivolt automático)`
7	Classe ANVISA	`II`
8	Registro ANVISA	`80129500015`

B) UC-F13 — adicionar passo 0 sobre Máscara de Campos

Passo 0 (NOVO em V6) — Configurar Máscara de Especificações da Subclasse

****Onde:**** Cadastros → Portfolio → Subclasses → clicar em "Monitor Multiparâmetro" → Editar

****O que fazer:**** Localize o campo **"Máscara de Campos"** no formulário (último campo). Ele abre um editor visual onde você define **quais especificações** qualquer produto desta subclasse vai exigir **ao ser cadastrado**.

****Exemplo de máscara para Monitor Multiparâmetro:****

Nome do Campo	Tipo	Unidade	Obrigatório
Tela	texto	polegadas	✓
Parâmetros Monitorados	texto	—	✓
Tipo de Paciente	seleção (Adulto/Pediátrico/Neonatal)	—	—
Bateria Interna	decimal	horas	—
Peso	decimal	kg	—
Alimentação	texto	V	—
Classe ANVISA	seleção (I/II/III/IV)	—	✓
Registro ANVISA	texto	—	✓

✓ ****Correto se:**** Após salvar a subclasse, ao cadastrar um produto desta subclasse (UC-F07/F08), os 8 campos acima aparecem dinamicamente na seção "Especificações Técnicas".

✗ ****Problema se:**** Ao salvar a subclasse, o JSON de campos_mascara fica vazio, ou ao abrir cadastro de produto os campos não aparecem.

C) Nota cruzada em UC-F07 e UC-F08

Adicionar bloco no início:

> ****Pré-requisito conceitual:**** as especificações que o sistema vai pedir nesta tela dependem da **máscara de campos** definida na subclasse do produto (ver UC-F13 Passo 0). Se a máscara da subclasse "Monitor Multiparâmetro" não estiver configurada, a tela vai mostrar uma seção genérica de chave-valor sem orientação.

9. Conclusão final

A observação do Arnaldo PROCEDE.

Especificamente:

1. **As especificações listadas no UC-F08 Passo 5 estão semanticamente incorretas** para o produto contextualizado no tutorial. São specs de kit bioquímico de glicose (Método GOD-PAP, Comprimento de Onda 505 nm, Soro/plasma) num produto que é Monitor Multiparâmetro de sinais vitais.
2. **A funcionalidade que o Arnaldo provavelmente procurou é a Máscara de Campos** das Subclasses (**campo s_mascara**), que permite definir previamente **quais especificações** cada subclasse de produto exige. Essa funcionalidade existe no sistema (campo no CRUD de Subclasses, com editor visual) mas **nunca foi documentada em nenhuma versão do tutorial**.
3. **O bug está nas 3 versões (V3/V4/V5)**. A V5 não introduziu o problema — herdou-o e enxugou de 11 para 8 specs sem corrigir o conteúdo.
4. **O caminho correto no menu é:** Cadastros → Portfolio → Subclasses → editar subclasse → campo "Máscara de Campos". Esse caminho **deveria estar documentado** em UC-F13 ou em um UC novo dedicado à parametrização de catálogo.

Recomendação: gerar um V6 dos 2 tutoriais corrigindo o conteúdo das specs do UC-F08 + adicionando Passo 0 no UC-F13 sobre Máscara de Campos da Subclasse.

Relatório gerado em 2026-05-05 a partir de leitura linha-a-linha dos 3 tutoriais (V3/V4/V5) e verificação cruzada com `frontend/src/config/crudTables.tsx`, `backend/models.py` e `frontend/src/components/Sidebar.tsx`.